

基于飞轮SLIP与动量传递及任务空间控制的序列运动规划实现双足空翻

Xiaobin Xiong 与 Aaron D. Ames

摘要——本文提出了一种序列运动规划与控制方法，用于在双足机器人上生成空翻动作。空翻（后空翻或前空翻）被视为机器人轴向跳跃运动与绕质心旋转运动的耦合；这两种运动分别由跳跃式弹簧负载倒立摆（SLIP）模型和飞轮旋转来表征。因此，我们提出了飞轮SLIP模型，用于在地面阶段生成期望运动。在飞行阶段，我们提出了一种基于质心动量守恒的动量传递方法，以调整下半身的姿态。所生成的运动规划通过含动量的任务空间控制在全维机器人上实现。最后，该方法在改进版双足机器人Cassie的仿真中得以实施，并生成了多种空翻动作。

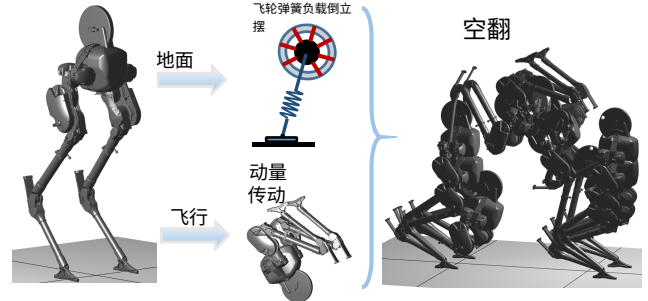


图1. 所提出的后空翻生成方法示意图。

I. 引言

人类运动员通过空翻展现了极致的机动性与动态操控能力。在机器人领域，波士顿动力公司（Boston Dynamics）的液压驱动机器人Atlas成功完成后空翻 [1]，标志着数十年来推动机器人技术发展的不懈努力——这一成就可追溯至20世纪80年代Raibert跳跃机器人 [2], [3] 的前空翻。无论双足机器人执行空翻的实际意义如何，实现这种高度动态的行为都标志着工程机器人系统成熟度的里程碑。

Atlas的后空翻激励了四足运动控制领域，近期该领域已成功构建并控制电动四足机器人完成后空翻 [4][5]。然而，尽管 [6], [7], [8]中已有双足空翻的相关研究，这些成果尚未在全尺寸双足机器人上广泛实现。

这部分是由于双足机器人通常设计更为复杂，且粗略而言，其稳定区域小于四足机器人。这些空翻行为要求机器人设计能够使行为可行，从而使反馈控制得以发挥作用。首要观察是，执行器需要具备强大动力以产生较大的垂直加速度，从而使机器人能够

跳跃至一定高度。角加速度需足够大，以便在地面产生足够动量，使飞行阶段实现全身旋转。

另一个观察结果是，后空翻要求机器人拥有一个具有大惯性且某些关节运动范围较大的上半身。

*本研究由NSF 1924526、NSF 1932091、NSF1923239资助。作者单位：加州理工学院机械与土木工程系，地址：帕萨迪纳，CA 91125xxiong@caltech.edu, ames@caltech.edu

为了实现翻转运动，机器人在离地时应具备足够的动量，这主要应由上半身产生。这是因为下半身通常为跳跃而伸展，其动量无法自由生成。此外，机器人连接大惯性连杆的关节应具有较大的运动范围；例如，如果髋关节的运动范围较小，则需要不切实际的力矩才能在运动范围内将关节加速到所需的旋转速度。

如上所述，实现后空翻是一个涉及设计与控制的复杂系统级问题。本文主要研究实现这些动作的运动规划与反馈控制环节。使后空翻可行的机器人设计虽是一个重要且具有挑战性的问题，但不在本文讨论范围之内。

在 [9], [4]中，后空翻的运动规划是通过对四足机器人全维模型进行轨迹优化生成的，这对于更复杂的双足机器人存在计算挑战。所构建的优化问题在大维度空间 [10][11], [12]中也是高度非凸的。该优化通常需要良好的初始猜测才能求解，这可能导致可行性问题。若机器人设计使得动作无法实现，轨迹优化将陷入不可行状态，且无法为机器人设计的改进提供有效信息。此外，基于全维模型的优化方案通常对建模误差和外部干扰缺乏鲁棒性。因此，更倾向于采用简洁的原理性表示方法，例如用于行走的线性倒立摆 [13]和用于奔跑的弹簧负载倒立摆 [14]，以研究实现后空翻的核心要素。

为解决这一问题，我们提出了一种飞轮SLIP (FSLIP)

模型，用于捕捉地面阶段（包括跳跃和着陆阶段）的空翻动力学。FSLIP 模型包含一个飞轮 [15], [16], [17]，该飞轮附着在 SLIP [18]模型上。FSLIP 的质点动力学代表了空翻的弹跳部分，而飞轮则捕捉了质心角动力学 [19]。在 FSLIP 上构建了轨迹优化，以生成满足任务约束和空翻额外物理约束的跳跃与着陆行为。由于维度较低，该优化求解起来既简单又快速。

当机器人处于飞行阶段时，质心角动量 [20], [21], [22], [23], [24] 守恒。我们提出了一种针对特定连杆的力矩传递控制方法，以调节身体其余部分的角度。该特定连杆可以是机器人的飞轮、尾巴或手臂。此外，还提出了额外的辅助策略以辅助着陆。

来自降阶表示的运动规划按顺序生成，以对应空翻的各个域。该运动规划通过基于优化的控制器在全维机器人上实现。该基于优化的控制器还考虑了地面反作用力约束和输入约束。

所提出的方法在仿真中于双足机器人Cassie的改进版本上实现。我们在其骨盆顶部增加了一个飞轮，以增加其上身的惯性，并增强其控制动量的能力。该飞轮也可视为机器人手臂的一种表示，这些手臂在肩部具有自由运动范围。生成了多种空翻运动，包括前空翻/后空翻以及跳跃距离超过1米的前空翻。还分析和讨论了鲁棒性和实际可行性。通过构建的FSLIP模型及其在全维机器人上实现的对应关系，我们希望这项研究能为双足机器人的设计和运动生成提供一些启示，以实现在双足机器人上完成多样化的空中运动。

II. 建模

我们首先介绍经过修改的机器人模型。然后，我们对空翻的混合动力学进行建模，该模型将用于所提出的规划与控制方法的仿真与分析。

A. 机器人模型

机器人 Cassie 是一款双足机器人，其前身 ATRIAS [25] 的设计旨在最大限度地模仿经典的弹簧-负载倒立摆 (SLIP) 模型。因此，它具有集中的上半身和腿部的机械弹簧。该机器人在行走方面表现出良好的机械特性[26], [27]。然而，Cassie上简单的躯干结构使得产生任何带有腾空阶段的运动变得极其困难。

例如，在 [28] 中，机器人实现了垂直跳跃，目标是在飞行阶段前产生零动量。腿部伸展会产生非零角动量，因此躯干必须通过骨盆的大幅前向旋转来抵消该角动量，而这一旋转受到其运动范围（见图2(a)）以及髋关节俯仰关节最大速度的限制。

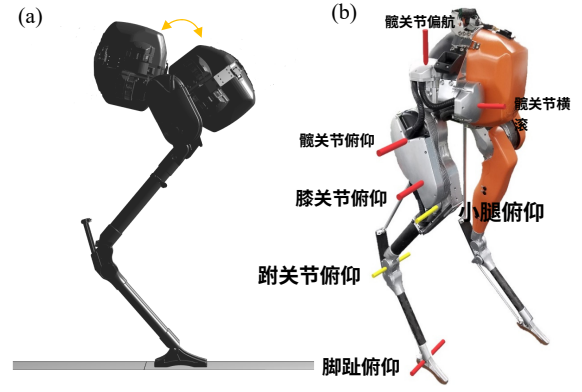


图2. (a) 骨盆的运动范围。(b) Agility Robotics 的双足机器人 Cassie 下半身的关节。

换言之，若利用小型躯干产生大动量，所需的躯干转速在实际中无法在运动范围内实现。因此，利用普通躯干完成后空翻也变得不切实际。为赋予这一能力，我们提出以下改进方案。

硬件改造：在机器人 Cassie 的骨盆顶部增加了一个飞轮。从某种意义上，它可以被视为一个机器人尾巴，例如 Salto 上的尾巴 [29]。可以针对飞轮的位置和尺寸对设计进行优化。由于本文的重点是规划与控制，我们根据直觉手动选择了飞轮的安装位置。飞轮安装在骨盆上方15厘米处，假设飞轮由铝制成。飞轮的具体规格在第VI节中讨论。除飞轮外，机器人的所有物理参数保持不变。

动力学模型：我们使用一个具有22个自由度的模型来表示机器人 Cassie [28]。经过飞轮改造后，机器人具有23个自由度。令 $q \in SE(3) \times \mathbb{R}^{17}$ 表示机器人的构型。其动力学的欧拉-拉格朗日方程如下：

$$M(q)\ddot{q} + H(q, \dot{q}) = Bu + J_s^T \tau_s + J_{h,v}^T F_{h,v}, \quad (1)$$

$$J_{h,v}(q)\ddot{q} + \dot{J}_{h,v}(q)\dot{q} = 0, \quad (2)$$

其中 $M(q)$ 是质量矩阵， $H(q, \dot{q})$ 是科里奥利、离心和重力项， B 而 $u \in \mathbb{R}^{11}$ 是驱动矩阵和电机扭矩向量， τ_s 而 J_s 是弹簧关节力矩向量及其对应的雅可比矩阵， $F_{h,v} \in \mathbb{R}^{n_{h,v}}$ 而 $J_{h,v}$ 分别是完整约束力向量及其对应的雅可比矩阵。下标 v 用于表示具有不同数量完整约束的不同域。

B. 空翻混合模型

空翻是一种混合动力学现象，包含地面阶段和飞行阶段。我们假设机器人在矢状面内跳跃，且其左右足部具有相同的

接触模式。为简化起见，我们还假设足部始终与地面保持平坦接触，这将被编码为控制目标之一。基于接触模式的序列，我们将运动划分为三个域，即 $v =$ 跳跃、飞行和着陆。在跳跃阶段，足部与地面接触。当地面法向反力降至零时，从跳跃阶段过渡到飞行阶段。在飞行阶段，足部位于地面之上。机器人在其矢状面内经历大幅度的全身旋转。当足部撞击地面时，过渡到着陆阶段。足-地碰撞被建模为塑性碰撞 [30]，其中位置轨迹是平滑的，而速度是不连续的。

III. 飞轮SLIP模型

在本节中，我们阐述用于生成机器人跳跃和着陆轨迹的飞轮SLIP (FSLIP) 模型。FSLIP的质点动力学捕捉了机器人质心动力学的弹跳特性；飞轮的旋转动力学对应于机器人质心动力学的旋转部分。通过对腿部弹簧刚度和机器人质心惯性进行参数回归，我们确定了最能捕捉机器人特征的飞轮SLIP模型。

A. 动力学

飞轮弹簧负载倒立摆 (Flywheel SLIP) 是在 [18], [31] 基础上增加了飞轮 (安装于质量块上) 和足部驱动的驱动SLIP模型 (见图3(a))。驱动SLIP模型是带有腿长驱动和棱柱弹簧的经典SLIP模型。飞轮被驱动以绕质量块位置旋转。足部驱动与飞轮协同工作，以产生适当的加速度。其动力学方程如下：

$$m\ddot{x} = -\frac{\tau + u}{r} \cos(\beta) + F^s \sin(\beta) \quad (3)$$

$$m\ddot{z} = -mg + \frac{\tau + u}{r} \sin(\beta) + F^s \cos(\beta) \quad (4)$$

$$I\ddot{\theta} = \tau \quad (5)$$

$$\ddot{s} = \ddot{L} - \ddot{r} \quad (6)$$

其中：

- m 为质量块与飞轮的总质量，
- I 为飞轮的转动惯量，
- τ 为作用于飞轮的扭矩，
- u 为足部驱动力，
- θ 是飞轮角度，
- β 是腿角度，
- r 是实际腿长，
- L 是驱动腿长，
- s 是弹簧变形，
- F^s 是弹簧力，
- x, z 分别是水平方向和垂直方向的质点位置。

动力学约束为 $s + r = L$ 和 $\dot{s} + \dot{r} = \dot{L}$ 。弹簧力通过下式计算： $F^s = Ks + D\dot{s}$ ，其中 K, D 分别为弹簧的刚度和阻尼。

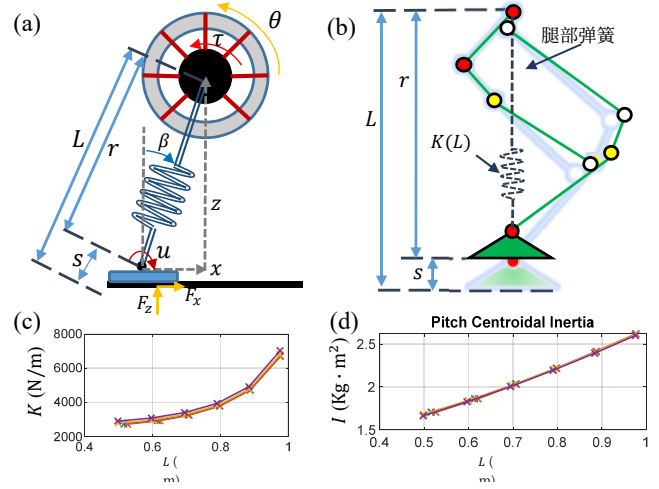


图3. (a) 飞轮SLIP模型。 (b) Cassie腿部弹簧示意图。 (c, d) 不同站立构型下腿部弹簧的刚度以及机器人的俯仰质心惯性随腿长的变化关系。

与机器人的对应关系：上述飞轮SLIP模型具有通用性。此处我们采用参数回归方法，使模型与机器人实现最佳匹配。与[28], [18],类似，我们从机器人的关节弹簧中识别出腿部弹簧的刚度和阻尼。随后通过参数回归将腿部弹簧的刚度 K 和阻尼 D 投影到腿长 L 上。因此，FSLIP的腿部弹簧模拟了机器人的腿部，如图3(b)所示。此外，我们对机器人的质心俯仰惯量 [32] $I(L)$ 进行回归，该惯量成为飞轮的惯性。需要特别注意的是，与FSLIP飞轮对应的并非骨盆上的飞轮，而是整个机器人的惯性。从机器人回归得到的FSLIP模型预期能够产生可迁移至Cassie的行为。图3(c)(d)展示了不同构型下腿部弹簧刚度与俯仰惯量随腿长的变化，表明它们主要受 L 影响。

B. 跳跃优化

现在我们利用飞轮SLIP模型从站立状态生成跳跃运动，以实现空翻。规划的运动需要满足驱动约束、地面力约束、所需的翻转动量以及顶点约束。规划的运动包含质点轨迹和期望质心动量轨迹，这些轨迹将由机器人进行跟踪。

与 [28], 类似，我们采用直接配点法 [33][10]来描述并求解该优化问题。轨迹被离散化，动力学通过梯形积分进行积分。这里我们主要描述优化的约束条件和代价函数。

任务约束：跳跃优化的目标是产生足够的垂直速度和角动量，以实现后空翻。该任务通过离地事件时的速度进行编码。

我们假设机器人以与离地时相似的自配置状态着陆。因此，飞行阶段的持续时间由下式给出：

$$T_{\text{Flight}} = \frac{2\dot{z}^{\text{lift-off}}}{g}, \quad (7)$$

其中 $\dot{z}^{\text{lift-off}}$ 是质点离地时的垂直速度。如果机器人在飞行阶段保持构型固定，则离地时全身的角速度应为：

$$\dot{\theta}^{\text{lift-off}} = \frac{\pm 2\pi - 2\beta^{\text{lift-off}}}{T_{\text{Flight}}} = \frac{(\pm\pi - \beta^{\text{lift-off}})g}{\dot{z}^{\text{lift-off}}}. \quad (8)$$

注意，我们稍后将放宽机器人构型固定的条件。式 (8) 建立了跳跃阶段产生翻转运动的约束。符号 $\pm$ 取决于空翻是后空翻还是前空翻。

物理约束：在跳跃过程中，我们通过以下方式对足部施加防滑条件：

$$-F_z\mu \leq F_x \leq F_z\mu, \quad (\text{摩擦锥})$$

其中 F_z 是垂直地面反作用力 (GRF)， μ 是摩擦系数。同时，保持足部平贴地面也是可取的，因此引入零力矩点 (ZMP) 约束：

$$-F_z \frac{l}{2} \leq u \leq F_z \frac{l}{2}, \quad (\text{ZMP})$$

其中 l 是足长。其他约束包括驱动限制、腿长限制以及非负法向地面反作用力。最终的地面法向力应降至 0 以触发离地事件，即 $F_z^{\text{lift-off}} = 0$ 。

成本：跳跃优化的成本基于虚拟消耗的能量：

$$J_{\text{Jumping}} = \sum_i (c_1 \ddot{L}_i^2 + c_2 u_i^2 + c_3 \tau_i^2) \Delta T, \quad (9)$$

其中 $c_{1,2,3}$ 为系数， ΔT 为时间离散化参数， i 为离散化变量的索引。图4展示了跳跃行为优化轨迹的一个示例。

C. 着陆优化

着陆优化在飞行阶段结束时的触地事件之后执行。由于它使用相同的飞轮SLIP模型，我们在此简要说明着陆规划。

在着陆过程中，系统从飞行阶段过渡到静态构型。该任务可直接通过最终状态上的等式约束进行编码：

$$\begin{aligned} z_N &= z^{\text{des}}, \\ \dot{z}_N &= x_N = \dot{x}_N = \dot{\theta} = 0, \\ F_N^s &= mg, \end{aligned}$$

其中下标 N 表示着陆的最终状态。物理约束与跳跃规划相同。

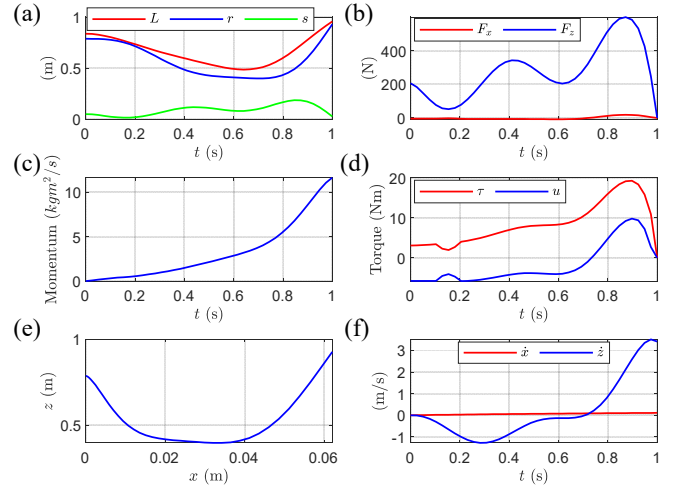


图4. 优化后的跳跃轨迹示例：腿长与弹簧变形(a)、地面反作用力(b)、飞轮动量(c)、力矩(d)、质点位置(e)及质点速度(f)。

初始状态根据机器人碰撞后的状态进行约束。代价函数为跳跃代价加上弹簧振荡的惩罚项：

$$J_{\text{Landing}} = J_{\text{Jumping}} + \sum_i \alpha \dot{s}_i^2 \Delta T, \quad (10)$$

其中 α 是一个加权系数。

IV. 飞行阶段规划

在本节中，我们介绍飞行阶段的规划方法。其核心思想是通过改变飞轮的动量来控制机器人下半身的构型。这是因为在飞行阶段，机器人的质心角动量守恒。此外，我们增加了两个辅助翻转运动的组件，以期实现跳跃着陆。

A. 飞轮动量传递

由于飞行阶段因动量守恒而处于欠驱动状态，因此无法直接控制浮动机器人的旋转。然而，可以通过控制飞轮的动量来改变机器人下半身（除飞轮外的连杆）的动量。飞行阶段机器人的总质心俯仰动量 $\mathcal{H}_{\text{pitch}}$ 为：

$$\mathcal{H}_{\text{pitch}} = I_{\text{flywheel}} \omega_{\text{flywheel}} + \sum_{i=2}^N I_i \omega_i, \quad (11)$$

其中 $I_{\text{flywheel}}, \omega_{\text{flywheel}}$ 是飞轮相对于机器人质心的俯仰惯量和角速度，而 I_i, ω_i 是其他连杆相对于质心的俯仰惯量和角速度。动量守恒表明 $\mathcal{H}_{\text{pitch}}$ 是恒定的。下半身的平均角速度可定义为：

$$\bar{\omega} = \frac{\sum_{i=2}^N I_i \omega_i}{\sum_{i=2}^N I_i}, \quad (12)$$

这可以通过改变飞轮的动量来控制。如果假设机器人是刚性的，则翻转条件变为：

$$\int_0^{T_{\text{Flight}}} \bar{\omega}(t) dt = \pm 2\pi - 2\beta^{\text{lift-off}}. \quad (13)$$

下半身的初始俯仰角为 $\theta(t=0) = \beta^{\text{lift-off}}$ ，触地时的最终角度为 $(\pm 2\pi - \beta^{\text{lift-off}}) \pm \dots$ ，其中 $\pm 2\pi - \beta^{\text{lift-off}}$ 取决于空翻的方向。初始速度 $\bar{\omega}^{\text{lift-off}}$ 根据机器人计算得出，我们设最终速度为 $\bar{\omega}^{\text{touch-down}} = 0$ 。因此，可以基于边界条件构建 $[\theta^{\text{des}}(t) \ \bar{\omega}^{\text{des}}(t)]$ 的轨迹。由于需要调整下半身的俯仰角以在良好构型下准备着陆，我们在期望平均速度上添加了一个反馈律：

$$\dot{\theta}_{cl}^{\text{des}}(t) = \bar{\omega}^{\text{des}}(t) - k_p(\theta_{\text{pelvis}}(t) - \theta^{\text{des}}(t)), \quad (14)$$

其中我们将使用骨盆俯仰角 θ_{pelvis} 作为下半身朝向的参考。因此，在地面阶段，我们控制骨盆俯仰角与腿角 β 保持一致。最后，飞轮的期望质心动量为：

$$\mathcal{H}_{\text{flywheel}}^{\text{des}}(t) = \mathcal{H}_{\text{pitch}} - \dot{\theta}_{cl}^{\text{des}}(t)(\sum_{i=2}^N I_i). \quad (15)$$

实现全身旋转所需的旋转动量主要在跳跃阶段积累于飞轮上。在飞行阶段，动量从飞轮传递至下半身以实现期望的旋转。因此，我们将式(15)称为飞轮的动量传递。

B. 辅助组件

除了对飞轮的控制外，还对下半身进行控制以辅助空翻。我们考虑以下两种辅助组件：

腿部收缩：机器人的腿部可在飞行阶段开始时收缩，然后在着陆前伸展。这在 [2] 中被称为收腿。收腿的目的是减小质心惯性，从而提高角旋转速率。我们通过控制腿长来实现这一策略。期望轨迹以适当的时机平滑构建。

足部放置：机器人需实现期望的角旋转并随后着陆于地面。为获得合适的着陆构型，机器人应控制足部的水平位置，这通过调整腿角至离地时腿角的对侧角度来实现。由对称性可知，对侧腿部角度可确保优化中着陆的可行性。此外，我们控制足部保持平坦以准备着陆。

V. 输出构建与稳定化

本节中，我们将阐述上述规划在3D机器人Cassie上实现时的控制方法。首先解释各域中的输出选择与构建，随后推导用于稳定化的基于优化的控制方法。

在先前的工作 [28], [34], 中，我们应用了基于控制李雅普诺夫函数的二次规划 (CLF-QPs)[35] 来实现动量输出的输出稳定化。另一种基于优化的控制方法，即任务空间控制 (TSC) [36], [37], [38], [39], 可达到相同的稳定化目的。此处我们采用最小变量公式推导TSC以作说明。

A. 输出构建

输出构建用于通过状态的特征函数（输出）来指定飞轮SLIP模型和动量传递所期望的行为。在地面阶段和飞行阶段需要指定不同的输出。

1) 跳跃/着陆：飞轮SLIP为机器人提供了期望的质点动力学和旋转动力学。机器人腿部轴向的质点动力学由腿长 $L_{\text{robot}}(q)$ 强制执行；平动/前向方向的质量动力学由机器人的质心前向位置 $x_{\text{com}}(q)$ 强制执行。旋转动力学通过机器人的质心俯仰动量 $\mathcal{H}_{\text{pitch}}(q, \dot{q})$ 强制执行。此外，我们通过约束质心横向位置 $y_{\text{com}}(q) \rightarrow 0$ 和骨盆偏航角 $\phi_{\text{yaw}}(q) \rightarrow 0$ 来强制冠状面和横截面上的零运动。跳跃阶段和着陆阶段的输出相同，具体如下：

$$\mathcal{Y}_1^{J/L}(q, \dot{q}, t) = \mathcal{H}_{\text{pitch}}(q, \dot{q}) - \mathcal{H}_{\text{FSLIP}}(t), \quad (16)$$

$$\mathcal{Y}_2^{J/L}(q, t) = \begin{bmatrix} L_{\text{robot}}(q) \\ x_{\text{com}}(q) \\ y_{\text{com}}(q) \\ \phi_{\text{pitch}}(q) \\ \phi_{\text{yaw}}(q) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} L_{\text{FSLIP}}(t) \\ x_{\text{FSLIP}}(t) \\ 0 \\ \phi_{\text{pitch}}^{\text{des}}(t) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (17)$$

其中 $\mathcal{H}_{\text{FSLIP}}(t) = I_{\text{FSLIP}}(t)\theta(t)$ 是飞轮弹簧负载倒立摆的动量， $x_{\text{FSLIP}}(t)$ 是飞轮弹簧负载倒立摆的前向位置，而 $\phi_{\text{pitch}}^{\text{des}}(t)$ 是通过构造得到的期望骨盆俯仰角。下标 $1/2$ 表示需要微分的次数，以使扭矩 u 出现。

2) 飞行阶段：如前一节所述，飞行阶段是欠驱动的。俯仰动量通过公式 (15) 在飞轮与下半身之间传递。因此，飞轮动量 $\mathcal{H}_{\text{flywheel}}(q, \dot{q})$ 受到控制：

$$\mathcal{Y}_1^F(q, \dot{q}) = \mathcal{H}_{\text{flywheel}}(q, \dot{q}) - \mathcal{H}_{\text{flywheel}}^{\text{des}}(t). \quad (18)$$

为了实现身体蜷缩，腿长 $L_{\text{robot}}(q)$ 被控制为先收缩再伸展。身体的其他关节 q_{knee} ，即除膝关节外的电机关节，被控制为固定状态。因此，输出定义为：

$$\mathcal{Y}_2^F(q, t) = \begin{bmatrix} L_{\text{robot}}(q) \\ q_{\text{knee}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} L^{\text{des}}(t) \\ q_{\text{knee}}^+ \end{bmatrix}, \text{ if } t < T_1 \quad (19)$$

其中 T_1 是手动决定的，例如 $T_1 = \frac{3}{4}T_{\text{Flight}}$ 。在接近着陆时，通过控制腿角 $\beta_{\text{leg}}(q)$ 和脚趾俯仰来为触地事件做准备是可取的

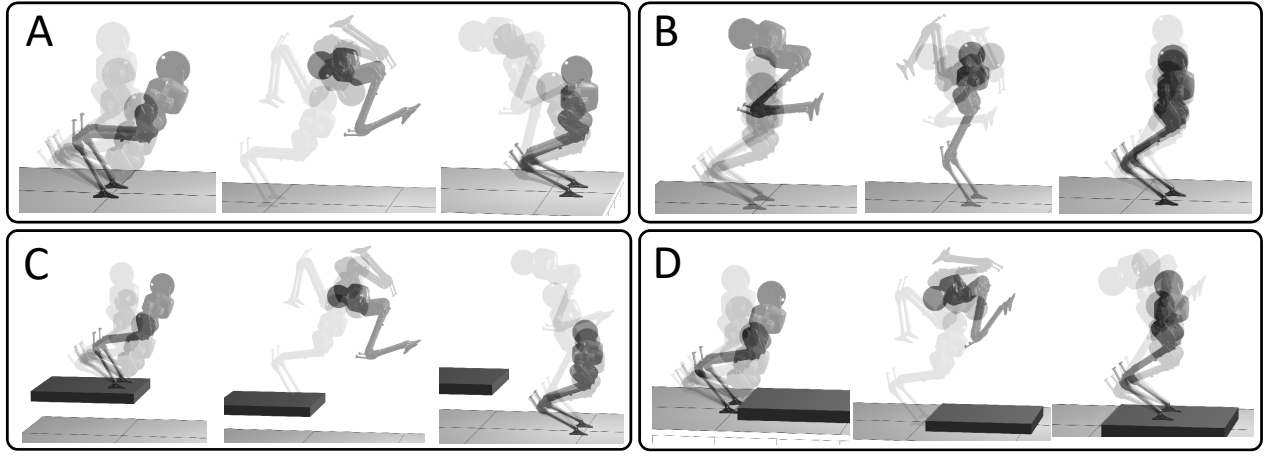


图5. 生成的后空翻快照: (A) 前空翻, 目标向前距离1米, (B) 后空翻, (C) 从0.5米高平台进行的前空翻, (D) 在未知着陆面情况下的前空翻, 该着陆面距地面高度为0.1米。

角度 q^{pitch} 脚趾 (q)。输出为:

$$\mathcal{Y}_2^F(q, t) = \begin{bmatrix} L_{\text{robot}}(q) \\ \beta_{\text{leg}}^{\text{pitch}}(q) \\ q_{\text{toe}}^+(q) \\ q_{\text{rest}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} L^{\text{des}}(t) \\ -\beta_{\text{leg}}^+ \\ 0 \\ q_{\text{rest}}^+ \end{bmatrix}, \text{ if } t \geq T_1, \quad (20)$$

其中 β^+ 腿角是离地事件时的腿角。 q_{rest} 表示除受约束关节外的其余电机关节, 在本例中为髋关节的横滚和偏航关节。

B. 含动量的任务空间控制

最后, 我们通过任务空间控制 (TSC) 实现输出稳定化, 以驱动 $\mathcal{Y}_2 \rightarrow 0$, $\mathcal{Y}_1 \rightarrow 0$ 。通常,

关节加速度、电机扭矩和地面反作用力都被纳入TSC公式中的优化变量。在此, 我们提出仅以电机扭矩作为优化变量的TSC公式, 这使得基于TSC的二次规划能够高效求解。

首先, 我们注意到地面反作用力是输入力矩 u 的仿射函数:

$$F_v = A_v u + b_v, \quad (21)$$

$$A_v = -(J_v M^{-1} J_v^T)^{-1} J_v M^{-1} B, \quad (22)$$

$$b_v = (J_v M^{-1} J_v^T)^{-1} (J_v M^{-1} H - \dot{J}_v \dot{q}). \quad (23)$$

将其代入运动方程可得,

$$M(q)\ddot{q} + \underbrace{H(q, \dot{q}) - J_s^T \tau_s(q) - J_{h,v}^T b_v}_{\bar{H}} = \underbrace{(B + J_{h,v}^T A_v)}_{\bar{B}_v} u,$$

由此得到仿射关系 $\ddot{q} = Au + b$ 其中

$$\bar{A} = M^{-1} \bar{B}_v, \bar{b} = -M^{-1} \bar{H}. \quad (24)$$

由于输出的导数关于 $\ddot{q}$ 是仿射的, 因此它们关于 u 也是仿射的:

$$\dot{\mathcal{Y}}_1 = A_1 \ddot{q} + b_1 = A_1 u + B_1, \quad (25)$$

$$\ddot{\mathcal{Y}}_2 = A_2 \ddot{q} + b_2 = A_2 u + B_2, \quad (26)$$

其中省略了各项的显式表达式。简而言之,

$$\dot{\mathbf{Y}} = A u + B \quad (27)$$

其中 $\mathbf{Y} = [\mathcal{Y}_1; \mathcal{Y}_2]$. 用于稳定化的期望导数 (加速度) 为,

$$\dot{\mathcal{Y}}_1^{\text{des}} = -K_1^p \mathcal{Y}_1, \quad (28)$$

$$\ddot{\mathcal{Y}}_2^{\text{des}} = -K_2^p \mathcal{Y}_2 - K_2^d \dot{\mathcal{Y}}_2. \quad (29)$$

这促使采用二次代价来最小化实际加速度与期望加速度之间的差异:

$$J_{\text{TSC}}(u) = (Au + B - \dot{\mathcal{Y}}^{\text{des}})^T (Au + B - \dot{\mathcal{Y}}^{\text{des}}), \quad (30)$$

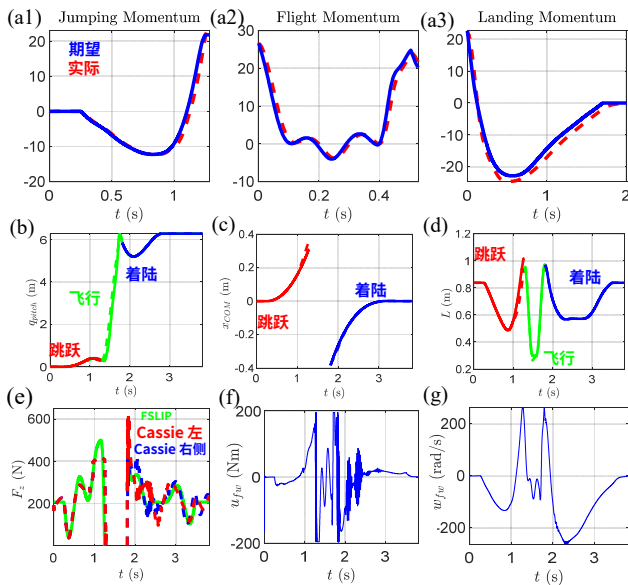


图6. 前向空翻A的仿真图 (虚线为实际值; 实线为期望值): (a1-a3) 各域中的动量输出轨迹 ((a2)中输出为飞轮动量)。 (b) 腿长轨迹。 (c) Cassie的地面法向力与FSLIP的地面法向力对比。 (d) x_{COM} (e) 骨盆俯仰角。 (f) 施加在飞轮上的扭矩。 (g) 飞轮的转速。

with $\dot{y}^{des} = [\dot{y}_1^{des}, \dot{y}_2^{des}]^T$.

此外，还包含两个物理约束以确保机器人上力矩的可行性。在地面阶段，地面反作用力必须满足物理约束，例如非负法向力和无滑移条件，这些由 $C_v F_v \leq 0$ 表示，其中 C_v 是一个常数矩阵。该约束也适用于式(21)中的 u ：

$$C_v A_v u \leq -C_v b_v. \quad (31)$$

此外，电机力矩必须处于机器人硬件的可行范围内。对于电动机而言，可用电机力矩取决于转速。因此，我们将该电机力矩极限约束编码为：

$$u_{lb}(\dot{q}) \leq u \leq u_{ub}(\dot{q}). \quad (32)$$

因此，每个域的基于二次规划的控制器的表述为：

$$\begin{aligned} u^* = \underset{u \in \mathbb{R}^{11}}{\operatorname{argmin}} \quad & J_{TSC}(u), \\ \text{s.t.} \quad & C_v A_v u \leq -C_v b_v, \quad (\text{GRF}) \\ & u_{lb}(\dot{q}) \leq u \leq u_{ub}(\dot{q}). \quad (\text{Torque Limit}) \end{aligned}$$

VI. 结果与讨论

所提出的规划与基于优化的控制器在改进的Cassie机器人模型仿真中实现。动力学通过Matlab ODE45结合事件触发进行积分。轨迹优化通过IPOPT [40]求解。由于动力学简单，优化通常可在数秒内完成，无需进行代码速度优化。TSC以2kHz频率通过qpOASES [41]求解。结果可见于 [42]。

利用所提出的方法，我们在机器人上生成了多个空翻动作。我们指定期望的跳跃高度和前进距离，然后对飞轮弹簧负载倒立摆进行优化。由此在机器人上生成跳跃动作。当机器人离地时，应用动量传输控制。触地后，执行着陆优化。随后，机器人通过跟踪优化的着陆轨迹，着陆至静态构型。

尽管飞轮弹簧负载倒立摆与机器人之间的模型差异可能导致跳跃高度产生约0.1米的偏差，但顺序规划与控制仍能实现成功着陆和准确的前进距离。由于积分的数值精度问题，机器人在额状面上可能出现不对称行为；但由于横向质心位置在地面阶段得到控制，机器人仍能保持稳定。图5展示了四次后空翻。图6显示了所生成的后空翻A的运动轨迹。

对地面高度变化具有鲁棒性：假设着陆点的地面高度并非精确已知，机器人仍能成功着陆。原因在于着陆规划是在碰撞后事件之后执行的。图5中的空翻D就是一个例子，其中地面高度增加了0.1米，这展示了规划与控制对地面高度变化的鲁棒性。

实际可行性：图6的结果是在采用表I中选定飞轮惯性的机器人上获得的，该飞轮惯性相对于机器人其余部分的惯性较小。因此，所需的转速较高，我们将飞轮上的方程(32)替换为恒定力矩约束，以探索所需的驱动。作为对比，Cassie的膝关节电机模块最大扭矩为195.2 (牛·米)；而齿轮减速后的最大转速仅为81.25 (转/分)。这意味着我们需要在飞轮的驱动设计上做出重大改进，才能实现此类空翻运动。

我们还尝试了表I中不同的飞轮规格，以实现图5中的后空翻C，其最高点高度为距离平台1.2米。通过限制最大关节扭矩，最大所需飞轮转速随飞轮惯量的增加而降低。然而，若质量增加，下半身需要增大最大扭矩以产生期望最高点高度。若期望最高点高度增加（由于飞行时间延长，所需飞轮动量降低），则膝关节驱动必须增强。另一种降低飞轮所需动量生成的方法是提高离地时的髋关节俯仰转速。我们发现，除非最大髋关节速度显著提高，否则该方法对降低飞轮动量的贡献很小。综合上述讨论，我们得出结论：后空翻的实际实现依赖于强大的驱动设计和良好的惯量分布。这是腿式运动领域一个具有挑战性的研究课题。

VII. 结论与未来工作

总之，我们提出了一种用于在双足机器人上生成后空翻的序列规划与控制方法。地面阶段的规划基于飞轮SLIP模型，而飞行阶段的规划则利用动量传输遵循动量守恒原理。所规划的轨迹通过含动量的任务空间控制在Cassie机器人上进行提取与跟踪。

未来的工作将致力于理解实现其他类型空中运动所需的必要组件，包括周期性跳跃、奔跑以及在横向和冠状面上的空中翻转。此外，研究如何在没有自由旋转关节的机器人上生成后空翻也颇具意义。从我们的角度来看，在实体机器人上实现此类高度动态运动的瓶颈在于，必须在系统层面将机械设计与控制实现统一起来。未来的工作将探索这一权衡，以期通过控制引导的机器人设计来实现动态空中运动。

表I 不同飞轮规格

飞轮	I_{pitch} (kg · 质量 ²)	m (kg)	τ_{max} (牛·米)	w_{max} (转/分)
I	0.1074	9.54	195	1645
II	0.2148	19.09	195	812
III	0.3222	28.63	195	573

参考文献

- [1] “Atlas的新动态, 波士顿动力,” 载于 <https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I>, 2018年。[2] J. Hodgins 和 M. H. Raibert, “双足体操,” 《动态稳定腿式运动》, 第79页, 1988年。[3] R. R. Playter 和 M. H. Raibert, “三维双足空翻控制,” 载于《IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集》, 第1卷。IEEE, 1992年, 第582–589页。[4] B. Katz, J. Carlo 和 S. Kim, “迷你猎豹: 推动动态四足控制极限的平台,” 载于《机器人与自动化国际会议 (ICRA)》, 2019年IEEE国际会议。IEEE。[5] “Aliengo机器人新进展: 后空翻等, 宇树科技,” 载于<https://www.youtube.com/watch?v=Ayxoji2xg3k>, 2019年。[6] T. Tamada, W. Ikarashi, D. Yoneyama, K. Tanaka, Y. Yamakawa, T. Senoo 和 M. Ishikawa, “利用高速视觉反馈的高速双足机器人奔跑,” 载于《2014年IEEE-RAS国际仿人机器人会议》。IEEE, 2014年, 第140–145页。[7] X. B. Peng, P. Abbeel, S. Levine 和 M. van de Panne, “DeepMimic: 基于示例的物理角色技能深度强化学习,” 《ACM图形学汇刊》, 第37卷, 第4期, 第1–14页, 2018年。[8] P. F. Christiano, J. Leike, T. Brown, M. Martic, S. Legg 和 D. Amodei, “基于人类偏好的深度强化学习,” 载于《神经信息处理系统进展》, 2017年, 第4299–4307页。[9] B. Stephens, S. Kuindersma 和 A. Saunders, “Atlas的户外日,” 动态行走会议, 2019年。[10] A. Hereid, E. A. Cousineau, C. M. Hubicki 和 A. D. Ames, “欠驱动仿人机器人的三维动态行走: 优化混合零动力学的直接配点框架,” 载于《机器人与自动化国际会议 (ICRA)》, 2016年IEEE国际会议。IEEE, 2016年, 第1447–1454页。[11] M. Posa, C. Cantu 和 R. Tedrake, “通过接触优化刚体轨迹的直接方法,” 《国际机器人研究期刊》, 第33卷, 第1期, 第69–81页, 2014年。[12] Y. Ding, C. Li 和 H.-W. Park, “基于混合整数凸优化的单腿动态运动规划,” 载于《2018年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议 (IROS)》。IEEE, 2018年, 第1–6页。[13] S. Kajita, F. Kanehiro, K. Kaneko, K. Yokoi 和 H. Hirukawa, “三维线性倒立摆模式: 双足行走模式生成的简单建模,” 载于《2001年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集: 扩展机器人学在下一个千年的社会角色 (目录号01CH37180)》, 第1卷。IEEE, 2001年, 第239–246页。[14] R. Altendorfer, U. Saranli, H. Komsuoglu, D. Koditschek, H. B. Brown, M. Buehler, N. Moore, D. McMordie 和 R. Full, “六足机器人中弹簧负载倒立摆奔跑的证据,” 载于《实验机器人学第七卷》。Springer, 2001年, 第291–302页。[15] J. Pratt, J. Carff, S. Drakunov 和 A. Goswami, “捕获点: 迈向仿人机器人推挤恢复的一步,” 载于《2006年第六届IEEE-RAS国际仿人机器人会议》。IEEE, 2006年, 第200–207页。[16] B. Stephens, “力控仿人机器人的推挤恢复控制,” 博士论文, 卡内基梅隆大学, 机器人研究所, 2011年。[17] T. Takenaka, “双足机器人的实时运动生成与控制——第三部分: 补偿近似动力学误差的步态模式修正,” 载于《IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集》, 2009年。[18] X. Xiong 和 A. D. Ames, “通过反馈控制耦合降阶模型实现三维欠驱动双足机器人行走,” 载于《2018年IEEE-RAS第18届国际仿人机器人会议 (Humanoids)》。IEEE, 2018年, 第1–9页。[19] G. Nava, D. Pucci 和 F. Nori, “串联弹性驱动器仿人机器人的动量控制,” arXiv预印本 arXiv:1703.01882, 2017年。[20] D. E. Orin, A. Goswami 和 S.-H. Lee, “仿人机器人的质心动力学,” 《自主机器人》, 第35卷, 第2–3期, 第161–176页, 2013年。[21] A. Saccon, S. Traversaro, F. Nori 和 H. Nijmeijer, “质心动力学与平均角速度可积性,” 《IEEE机器人与自动化快报》, 第2卷, 第2期, 第943–950页, 2017年。[22] S.-H. Lee 和 A. Goswami, “反应质量摆 (RMP): 仿人机器人质心动量的显式模型,” 载于《2007年IEEE国际机器人与自动化大会论文集》。IEEE, 2007, 第4667–4672页。[23] T. Koolen, S. Bertrand, G. Thomas, T. De Boer, T. Wu, J. Smith, J. Engelsberger, 和 J. Pratt, “基于动量的控制框架设计及其在人形机器人Atlas上的应用,” 《国际人形机器人学杂志》, 第13卷, 第01期, 第1650007页, 2016年。[24] A. Hofmann, M. Popovic, 和 H. Herr, “利用角动量增强双足质心控制,” 载于《机器人与自动化, 2009. ICRA’ 09. IEEE 国际会议》。IEEE, 2009, 第4423–4429页。[25] J. A. Grimes 和 J. W. Hurst, “ATRIAS 1.0的设计: 一种独特的单足跳跃机器人,” 载于《自适应移动机器人学》。世界科学出版社, 2012, 第548–554页。[26] Z. Xie, G. Berseth, P. Clary, J. Hurst, 和 M. van de Panne, “基于深度强化学习的Cassie机器人反馈控制,” 载于《2018年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议 (IROS)》。IEEE, 2018, 第1241–1246页。[27] Y. Gong, R. Hartley, X. Da, A. Hereid, O. Harib, J.-K. Huang, 和 J. Grizzle, “Cassie双足机器人的反馈控制: 行走、站立与骑赛格威,” arXiv预印本 arXiv:1809.07279, 2018年。[28] X. Xiong 和 A. D. Ames, “双足跳跃: 通过基于优化的控制实现降阶模型嵌入,” 载于《IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议, IROS 2018, 西班牙》, <https://arxiv.org/pdf/1807.08037.pdf>。[29] D. W. Haldane, J. K. Yim, 和 R. S. Fearing, “使用Salto-1P进行重复性极限加速度 (14-g)空间跳跃,” 载于《2017年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议 (IROS)》。IEEE, 2017, 第3345–3351页。[30] J. W. Grizzle, C. Chevallereau, R. W. Sinnet, 和 A. D. Ames, “三维双足机器人行走的模型、反馈控制与开放问题,” Automatica, 第50卷, 第8期, 第1955–1988页, 2014年。[31] X. Xiong 和 A. D. Ames, “通过混合被动线性倒立摆模型实现三维欠驱动双足行走的轨道表征、稳定化与组合,” 载于《2019年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议 (IROS)》。[32] D. E. Orin 和 A. Goswami, “人形机器人的质心动量矩阵: 结构与性质,” 载于《智能机器人与系统, 2008. IROS 2008. IEEE/RSJ国际会议》。IEEE, 2008, 第653–659页。[33] J. T. Betts, “轨迹优化数值方法综述,” 《制导、控制与动力学杂志》, 第21卷, 第2期, 第193–207页, 1998年。[34] T. Westenbroek, X. Xiong, A. D. Ames, 和 S. S. Sastry, “通过奇异摄动实现分段光滑控制系统的最优控制,” 载于《IEEE决策与控制会议 (CDC)》, 2019年。[35] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, 和 J. W. Grizzle, “快速指数镇定控制李雅普诺夫函数与混合零动力学,” 《IEEE自动控制汇刊》, 第59卷, 第4期, 第876–891页, 2014年。[36] B. Xian, M. S. de Queiroz, D. Dawson, 和 I. Walker, “通过四元数反馈实现机器人操作臂的任务空间跟踪控制,” 《IEEE机器人与自动化汇刊》, 第20卷, 第167页, 2004年, 第1–160页。[37] P. M. Wensing 和 D. E. Orin, “通过锥优化任务空间控制生成动态人形行为,” 载于《2013年IEEE国际机器人与自动化大会》。IEEE, 2013, 第3103–3109页。[38] A. Escande, N. Mansard, 和 P.-B. Wieber, “分层二次规划: 快速在线人形机器人运动生成,” 《国际机器人研究期刊》, 第33卷, 第7期, 第1006–1028页, 2014年。[39] X. Xiong 和 A. D. Ames, “通过嵌入三维驱动SLIP模型与混合LIP步态实现动态多功能人形行走,” 《IEEE机器人与自动化快报》, 2020年。[40] A. Wachter 和 L. T. Biegler, “大规模非线性规划内点滤波搜索算法的实现,” 《数学规划》, 第106卷, 第1期, 第25–57页, 2006年。[41] H. Ferreau, C. Kirches, A. Potschka, H. Bock, 和 M. Diehl, “qpOASES: 一种用于二次规划的参数化有效集算法,” 《数学规划计算》, 第6卷, 第4期, 第327–363页, 2014年。[42] 仿真结果: <https://youtu.be/HchdmWrBd2o>。